Fizyka 1

Joanna Janik-Kokoszka
MTM, WEAIiIB

Wykład 12

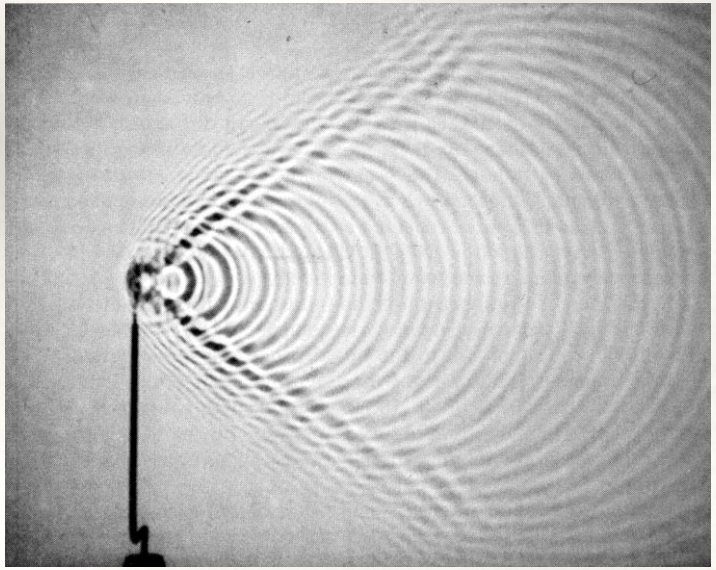
Semestr zimowy 2024/25

Fala uderzeniowa

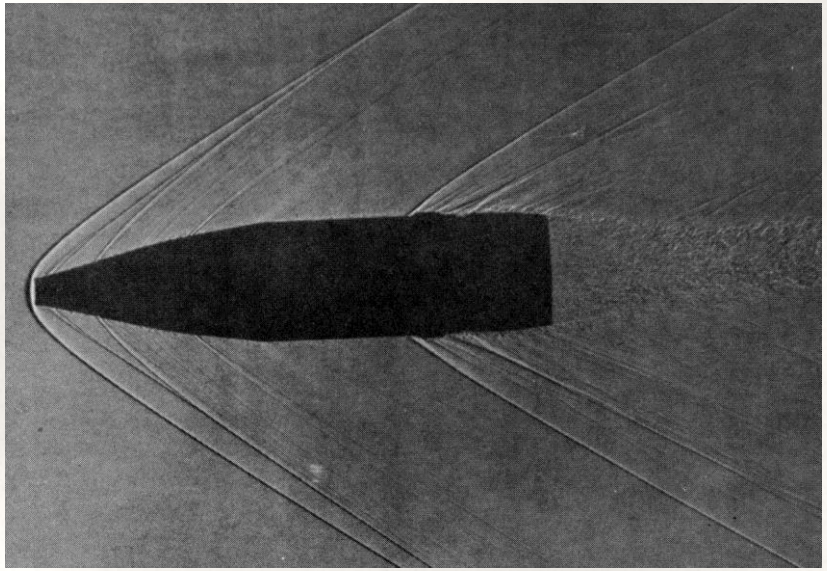
$$\sin\vartheta = \frac{v}{v_{źr}}$$

$\frac{v_{źr}}{v}$ - liczba Macha

Fala uderzeniowa tworzy się nie tylko dla obiektów drgających (źródeł fal)



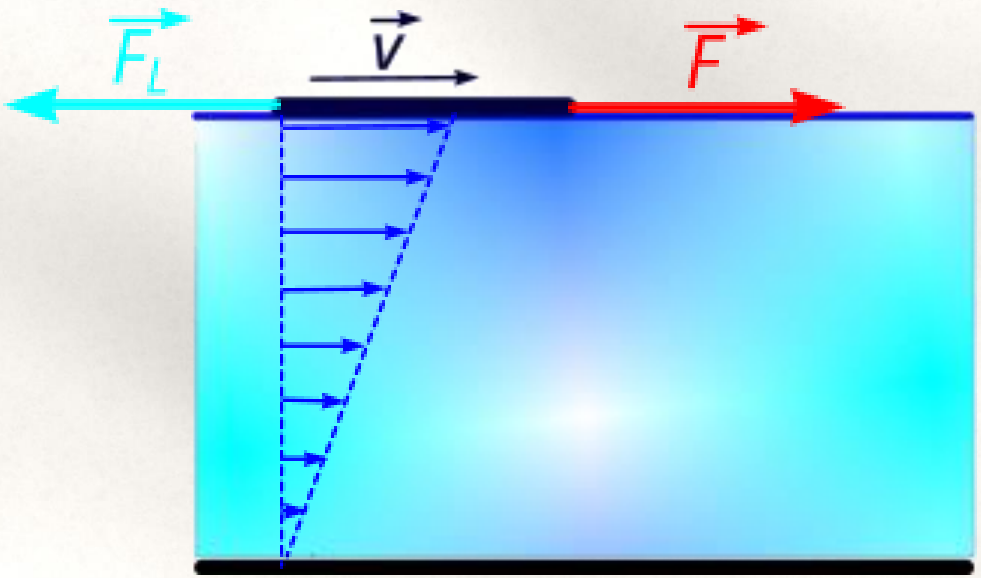
Drgający pręt poruszający się z szybkością większą niż szybkość fal w wodzie



Pocisk poruszający się z szybkością 2 Machów

A.P. Arya „Introductory College Physics”

Współczynnik lepkości



$$F = F_L = \eta \cdot S \frac{v}{d}$$

η - współczynnik lepkości (dynamicznej)

$$\frac{F}{S} = \eta \frac{v}{d}$$

Naprężenie styczne: $\sigma = \frac{F}{S}$, siła jest styczna do powierzchni

Lepkość charakteryzuje tarcie wewnętrzne pomiędzy „warstwami” cieczy

Siła lepkości jest siłą oporu proporcjonalną do prędkości

Ciekłe kryształy

- Mają zdolność do płynięcia (jak ciecze), ale ich własności są anizotropowe (jak kryształy)
- W temperaturze topnienia uwalniane translacyjne stopnie swobody, w temperaturze klarowania rotacyjne stopnie swobody
- Fazy nematyczne (środki ciężkości nieuporządkowane) i smektyczne (środki ciężkości tworzą warstwy)
- Średni kierunek do którego są równoległe osie molekuł to kierunek direktora ($\hat{n}$)

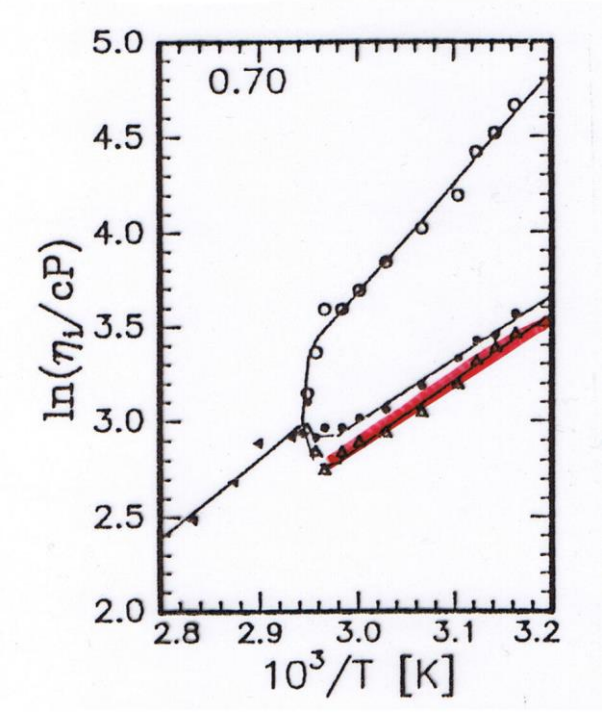
Dokonania prof. Mariana Mięsowicza w badaniach lepkości ciekłych kryształów

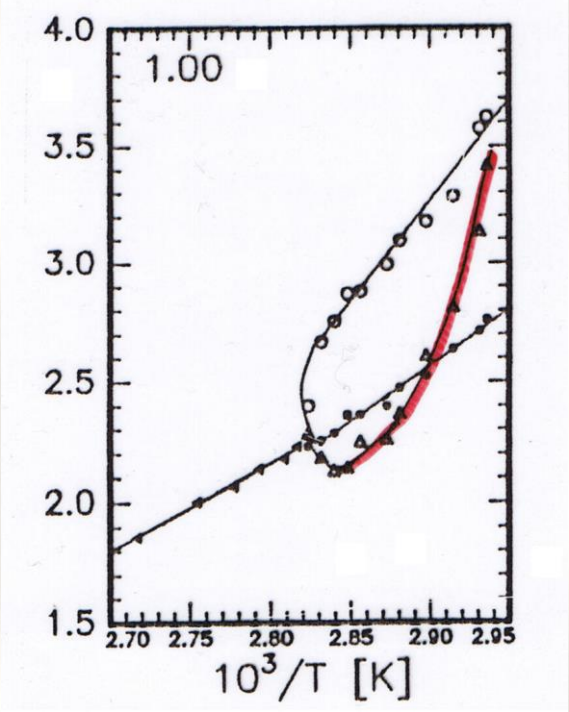
- zdefiniowanie trzech niezależnych geometrii pomiaru współczynnika lepkości

η_1	η_2	η_3
$\hat{n} \parallel gradv$	$\hat{n} \parallel \vec{v}$	$\hat{n} \perp \vec{v} \perp gradv$

- wprowadzenie skutecznej metody pomiaru współczynnika lepkości ciekłych kryształów
- wykazanie istnienia anizotropii współczynnika lepkości dla nematycznych ciekłych kryształów

Jak zachowują się współczynniki Mięsowicza w fazie nematycznej, jeżeli oprócz niej występuje również faza smektyczna?

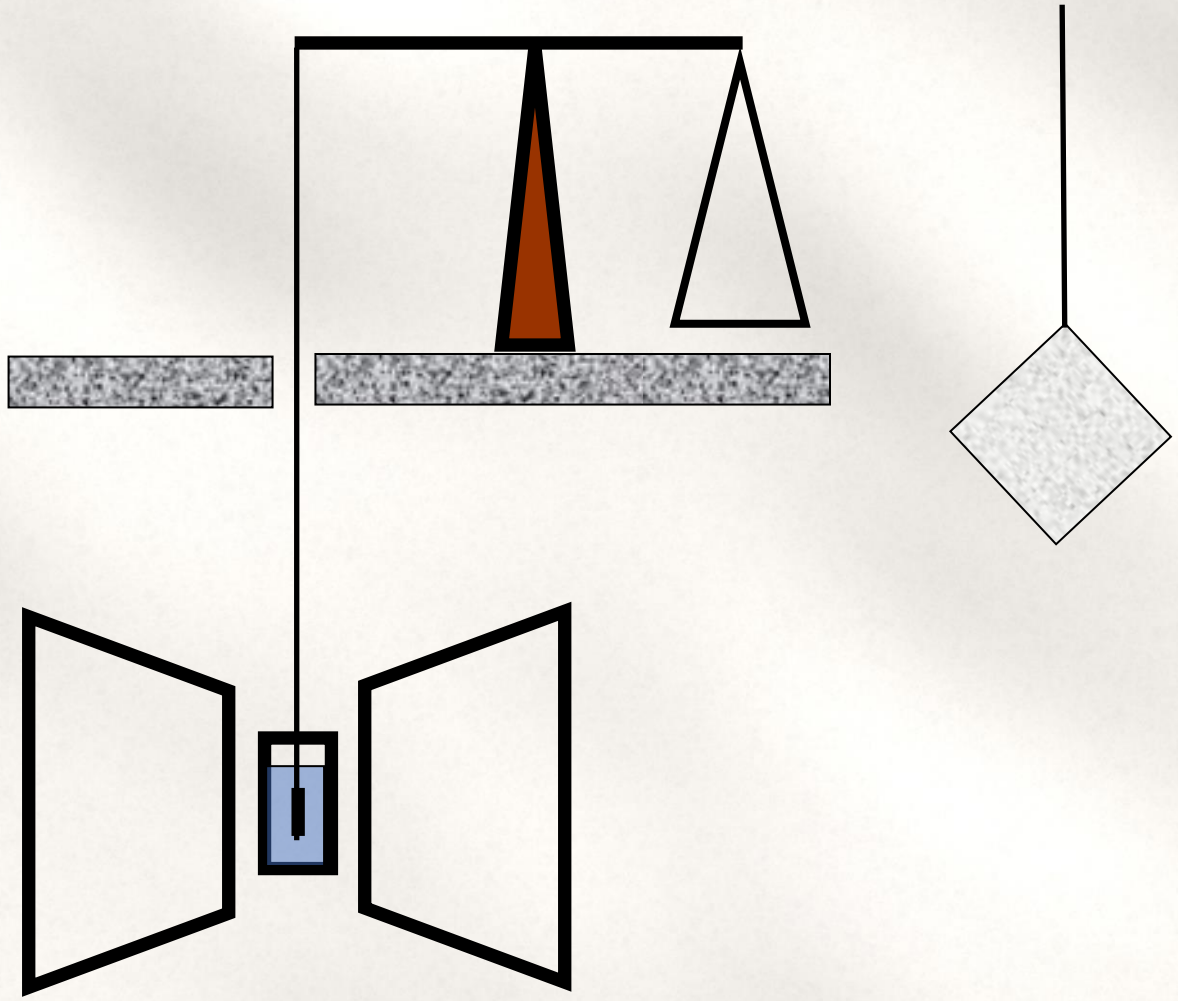




$$\eta = \eta_o \exp\left(E_a / kT\right)$$

- w fazie smektycznej η_2 jest nieskończone
- już w fazie nematycznej istnieją obszary o uporządkowaniu smektycznym!

Schemat wiskozymetru Mięsowicza

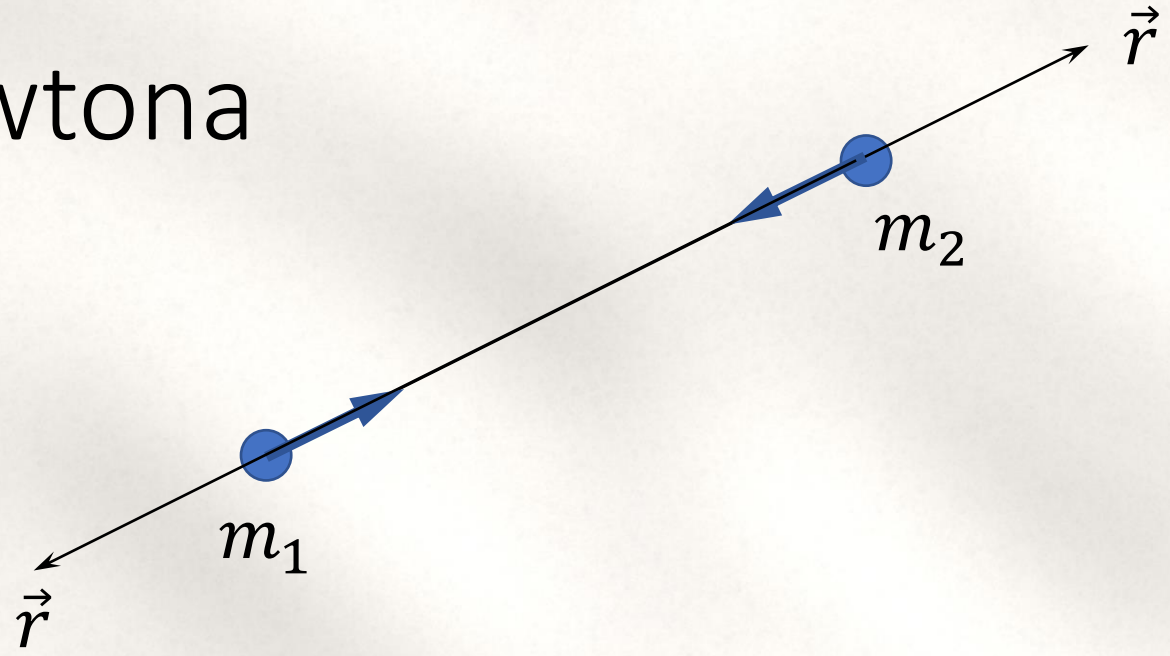


Wychylone z położenia równowagi szkiełko zanurzone w ciekłym krysztale wykonuje drgania tłumione. Współczynnik tłumienia drgań proporcjonalny do współczynnika lepkości. Orientacja molekuł kotrolowana przez pole magnetyczne

- *Bull. Int. Acad. Polon., Sci. Lett. Ser. A* **1936**, (1936), 228
- *Nature* **136**, (1935), 261
- *Nature* **158**, (1946), 27

Prawo grawitacji Newtona

$$\vec{F} = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\hat{r}$$



Siła grawitacyjna jest wprost proporcjonalna do mas oddziałujących ciał i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu ich odległości. Siła ta zawsze jest siłą przyciągającą.

G – stała grawitacji, stała powszechnego ciążenia,

$$G = 6{,}6720 \cdot 10^{-11} Nm^2/kg^2$$

Natężenie pola grawitacyjnego

- Natężenie pola grawitacyjnego w dowolnym punkcie przestrzeni na zewnątrz masy M: zależy od wartości tej masy, odległości tego punktu od środka masy będącej źródłem pola grawitacyjnego, jest wielkością wektorową

$$\vec{g} = -G\frac{M}{r^2}\hat{r}$$

- Siła działa między dwiema masami, natomiast natężenie pola można wyliczyć w dowolnym punkcie, bez względu na to, czy znajduje się tam masa czy nie

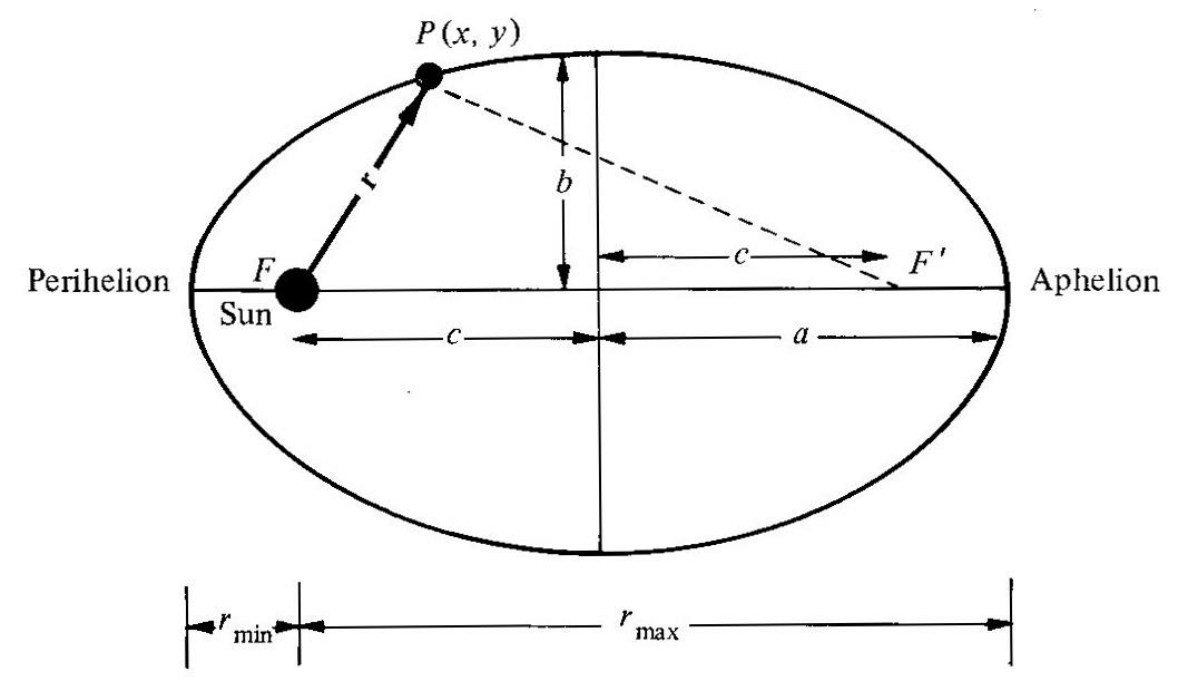
$$\vec{F} = -G\frac{Mm}{r^2}\hat{r}$$

- Siła, która działa na masę m, która znalazłaby się w danym punkcie, w którym natężenie pola grawitacyjnego wynosi $\vec{g}$

$$\vec{F} = m\vec{g}$$

Prawa Keplera

- I prawo: planety poruszają się wokół Słońca po orbitach o kształcie elipsy, Słońce znajduje się w jednym z ognisk elipsy



A.P. Arya „Introductory College Physics”

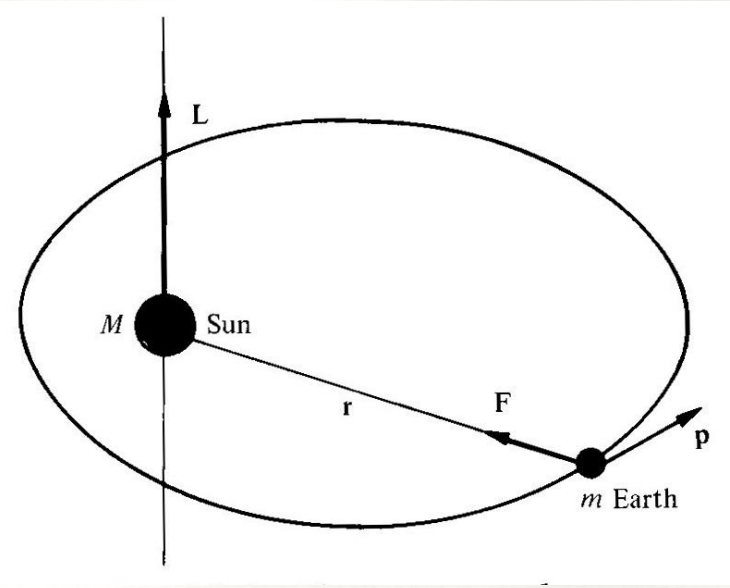
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Jeżeli $a = b = R$, wtedy ruch po okręgu

$$x^2 + y^2 = R^2$$

Prawa Keplera

- II prawo: Wektor położenia planety mierzony od Słońca zakreśla równe powierzchnie w jednakowych odcinkach czasu

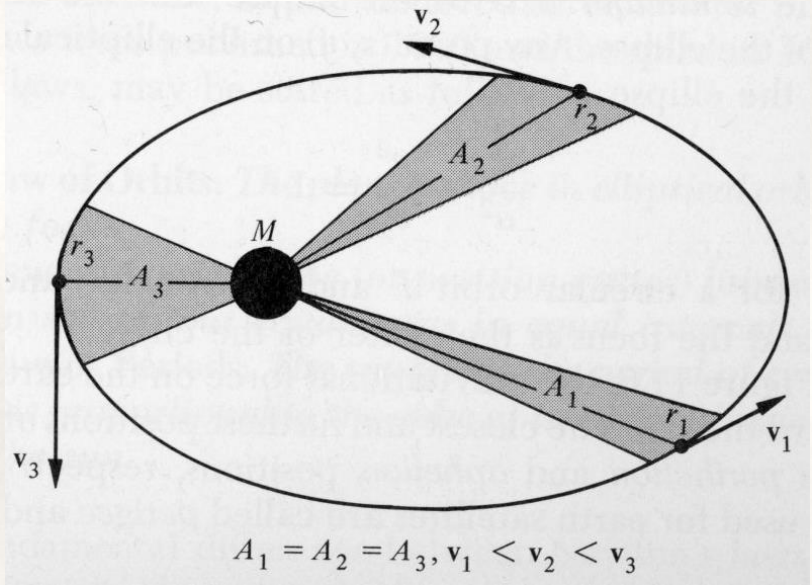


$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = \frac{d\vec{L}}{dt} = 0$$

$$\vec{L} = const$$

$$L_1 = L_2$$

$$r_1 m v_1 = r_2 m v_2$$

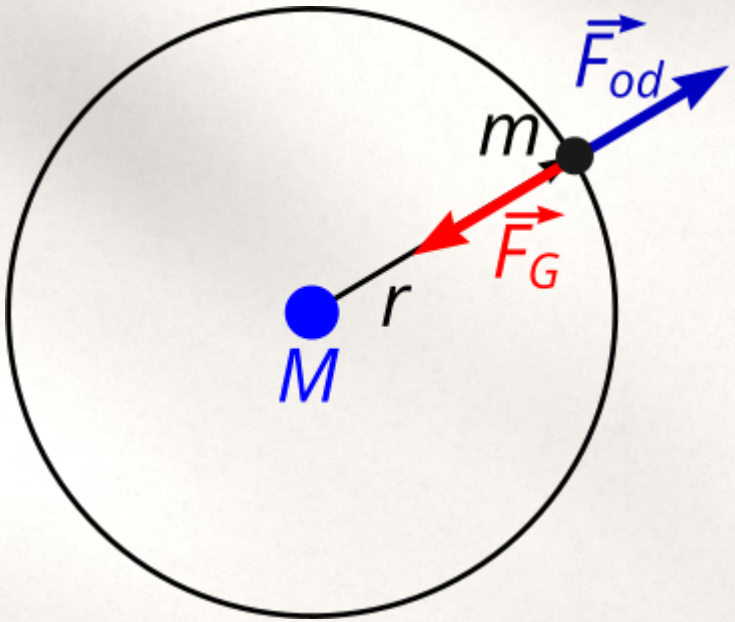


$$r_1 v_1 = r_2 v_2 \qquad S = \frac{1}{2} r s \qquad S_1 = \frac{1}{2} r_1 (v_1 t) = \frac{t}{2}(r_1 v_1) = \frac{t}{2}(r_2 v_2) = S_2$$

A.P. Arya „Introductory College Physics”

Prawa Keplera

- III prawo: Stosunek kwadratu okresu obrotu dowolnej planety wokół Słońca do sześcianu średniej odległości tej planety od Słońca jest wielkością stałą



$$\vec{F}_G + \vec{F}_{od} = \vec{0}$$

$$F_G = F_{od}$$

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

$$GM = \frac{r \cdot 4\pi^2 r^2}{T^2}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$v = \frac{2\pi r}{T} \qquad v = \omega r$$

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM} = const$$

Energia potencjalna pola grawitacyjnego

- $\vec{F} = -\nabla E_p \equiv -\mathrm{grad} E_p$

$$\vec{F} = -G\frac{Mm}{r^2}\hat{r}$$

$$\vec{F} = -\frac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}r}\hat{r}$$

$$F = -\frac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}r}$$

$$\mathrm{d}E_p = -F\mathrm{d}r$$

$$E_p = -\int F dr = -\int \left(-G\frac{Mm}{r^2}\right) dr = GMm\int \frac{1}{r^2}\mathrm{d}r$$

$$E_p = -\frac{GMm}{r} + C$$

Energia potencjalna pola grawitacyjnego

$$E_p = -\frac{GMm}{r} + C$$

I sposób: dla $r \to \infty$, $E_p \to 0$

$$E_p = -\frac{GMm}{r}$$

II sposób: $E_p = 0$, dla $r = R_Z$, czyli dla $h = 0$

$$E_p = mgh$$

II sposób: tylko, gdy przyspieszenie ziemskie ma wartość stałą (w pobliżu powierzchni Ziemi): $g = \frac{GM}{R_Z^2}$